UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 2026-I

PARCIAL DE INGENIERÍA DE DATOS

Análisis y Modelado de Sistemas de Información

CASO DE ESTUDIO: Sistema de Gestión de Aulas Digitales — UR Spaces

Duración total: 60 minutos

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Este parcial está diseñado en **dos fases**. La primera fase debes responderla y leerla detenidamente de manera individual. Las instrucciones de la segunda fase se revelarán en el momento indicado por el docente.

2. Lee el caso de estudio con atención antes de comenzar. No todas las respuestas están en el enunciado — debes aplicar criterio profesional.

3. Gestiona tu tiempo: cada momento tiene una duración sugerida. Si te bloqueas, avanza y vuelve.

4. La creatividad y el pensamiento crítico tienen peso en la evaluación. No existe una única respuesta correcta.

5. Prohibido el uso de IA generativa durante la fase individual. Sí se permite consultar apuntes físicos.

CASO DE ESTUDIO — UR SPACES

La Universidad del Rosario ha experimentado un crecimiento acelerado en sus programas de posgrado y educación continua. Con más de 4.200 estudiantes activos distribuidos en tres sedes (Claustro, Quinta de Mutis y Campus Norte), la gestión de los espacios académicos se ha convertido en un problema crítico. Actualmente, la asignación de aulas se realiza mediante un sistema legado desarrollado en 2009 que combina hojas de cálculo compartidas en una carpeta de red, correos electrónicos entre coordinadores y una pizarra física en la sala de docentes. Este caos operacional genera situaciones como: dos clases programadas en el mismo salón, aulas de 80 puestos asignadas a grupos de 8 estudiantes, o salones con video-beam dañado asignados a clases que lo requieren obligatoriamente. La Vicerrectoría Académica ha decidido desarrollar UR Spaces, un sistema digital de gestión de aulas que permita

optimizar la asignación, hacer seguimiento en tiempo real del uso de los espacios y generar reportes para la toma de decisiones. El sistema debe integrarse con el sistema académico existente (BANNER) y con el sistema de control de acceso por tarjeta estudiantil (RFID).

Actores identificados en entrevistas preliminares:

Actor Rol / Necesidad principal

- Dr. Mauricio Restrepo Vicerrector Académico — quiere reportes de eficiencia de uso de espacios
- Coordinadores de sede Asignan — actualmente dedican 6h/semana a resolver conflictos
- Docentes Necesitan saber con anticipación dónde dictan su clase y qué recursos tiene el aula
- Estudiantes de posgrado Quieren consultar en tiempo real si su clase fue movida de salón
- Personal de mantenimiento Debe reportar daños y recibir alertas cuando un aula problemática sea asignada
- Sistemas TI Responsable de integración con BANNER y RFID — preocupado por seguridad de datos

Restricciones y datos del contexto:

- El sistema debe operar en la nube (AWS o GCP) con disponibilidad 99.5%.
- Existen **87 aulas** distribuidas en las tres sedes, con distintas capacidades (8 a 120 personas) y equipamiento.
- La jornada académica va de 6:00am a 10:00pm, con franjas de 1 hora o 1.5 horas.
- El presupuesto de desarrollo es limitado — se priorizará un **MVP** (Producto Mínimo Viable).
- Los datos históricos de uso de los últimos 3 años deben migrarse desde las hojas de Excel.

FASE 1

MOMENTO 1 · ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1.1 Definición del Problema

Redacta una **definición de problema formal** para el sistema UR Spaces. Tu definición debe incluir

exactamente los siguientes elementos estructurados:

- **Situación actual:** ¿Qué está pasando hoy y por qué es un problema?
- **Impacto medible:** Menciona al menos 2 consecuencias concretas y cuantificables del problema.
- **Población afectada:** ¿Quiénes sufren el problema y en qué grado?
- **Solución propuesta (síntesis):** En máximo 2 líneas, ¿qué tipo de solución se plantea?
- **Criterio de éxito:** ¿Cómo sabrás que el problema fue resuelto? Define al menos 1 KPI.

1.2 Alcance del Sistema

Define el alcance del MVP de UR Spaces completando la siguiente matriz. Sé *específico y decisivo* — las fronteras vagas serán penalizadas:

Dimensión DENTRO del alcance (IN) FUERA del alcance (OUT)

- Funcional
- Usuarios / Actores
- Integraciones
- Datos
- Temporal (fases)

El problema que viene a solucionar el nuevo “UR SPACES” es la consecuencia del crecimiento de nuevos estudiades de posgrados y educación contiunua, estos han alcanzado un numero promedio de 4200 estudiantes activos, esto trae serias consecuenas en cuanto a distribución de salones, la universidad cuenta con 87 que están distribuidas en tres, estas cuenta con un rol y atributos en específicos que permitara el desarrollo del curzso de manera optima, el problema es que el actual sistema se gestiono en el 2009; al no tener previsto la masiva llegada de estudiantes simultanes y ya tener 15 años, este empieza a fallar y dentro de su sistema de asignación de de aulas tienen a tner errores fatales, como la asigansion de dos clases a una misma aulas o que se asignen aulas en manteniminto o que asigne no asigne requerimientos espeficios a clases que, las principales afectados son los estudiantes de posgrado y educación continua, ya que estos no cuentan con una jornada continua de estudio, si no mas bien andan en una modalidad mixta, donde balancean otras actividades de su vida con lo académico y no se

pueden permitir asistir a una clase que no se llevara acabo al 100% ya que seria una perdida de tiempo.

Para lograr solucionar esta problemática se plantea renovar todo el sistema, teneinedo en cuenta el histórico y la necesidad de cada clase se llegara a una optimización, donde de manera inmediata al asignarse una aula esta se bloquea en la franja horaria requerida, esto genero que los requerimientos de la clase se asignen directamente al aula correspionditen y esto se bloquee, no se generaran duplicicdades ni desperdicios de recursos.
el kpi para la solución planteada seria que si se van a agendar dos clases, con los mismos requerimintos, en la misma hora, a uno de estos les lanze error o no disponibilidad.

MOMENTO 2 · STAKEHOLDERS Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

2.1 Mapa de Stakeholders

Completa la tabla de stakeholders para UR Spaces. Debes identificar **mínimo 5 stakeholders** (puedes agregar más si lo consideras necesario). Para cada uno define:

- **# Nombre / Rol**
- **Tipo**
- **(Interno/Externo)**
- **Nivel de**
- **Influencia**
- **(A/M/B)**
- **Nivel de**
- **Interés**
- **(A/M/B)**

Expectativa principal del sistema

1.
2.
3.
4.
5.

+ (agrega más filas si necesitas)

Nombre/rol	*Tipo*	*Influencia*	*Interés*
Estudiante	*Interno*	*Bajo*	*Alto*
Vicerrector	*Interno*	*Bajo*	*Alto*
ing datos	*Externo*	*Alto*	*Medio*
Coordinación de sede	*Interno*	*Bajo*	*Alto*

2.2 Requerimientos Funcionales

Escribe **exactamente 8 requerimientos funcionales** para el MVP de UR Spaces. Usa el formato estándar RF-XX y asigna prioridad (Alta/Media/Baja). *Tip: cubre diferentes módulos del sistema —asignación, consulta, reportes, notificaciones, mantenimiento. Usar formato dado en las sesiones.*

ID Descripción del Requerimiento Funcional Prioridad Actor asociado

- **RF-01**

- **RF-02**
- **RF-03**
- **RF-04**
- **RF-05**
- **RF-06**
- **RF-07**
- **RF-08**
- **Si consideras que debes agregar mas incluyelos**

MOMENTO 3 · HISTORIAS DE USUARIO

Redacta **5 historias de usuario** completas para UR Spaces. Cada historia debe seguir el formato Agil y estándar e incluir los criterios de aceptación.

Formato requerido:

Como [rol de usuario], quiero [acción/funcionalidad], para [beneficio/valor de negocio]

Criterios de aceptación: Dado que... Cuando... Entonces... (mínimo 2 por historia)

Reto: Una de tus historias debe abordar un escenario de error o excepción — ¿qué pasa cuando el sistema falla o el usuario hace algo inesperado?

HISTORIA DE USUARIO

HU-01

Como estudiante

Quiero consultar en donde tengo clase

Para llegar a tiempo a mi clase

Criterio 1

Dado que soy nuevo en el campus y existen muchos salones, queiro saber el lugar exacto donde tendre clase

(Dado/Cuando/Entonces)

Criterio 2

Dado que tengo estoy con el tiempo justo para llegar a mi clase, cuando mire el calendario, se exactamente a donde debo de ir

(Dado/Cuando/Entonces)

Dado que mi clase necesita pisarra inteligente, realizo la consulata para saber si esta aula cuenta con ese requeriminto

HISTORIA DE USUARIO

HU-02

Como coodrinador de sede

Quiero asiganr optimanete las aulas

Para evitar crear interferencias y cruces

Criterio 1

(Dado/Cuando/Entonces)

Dodo que se presentan cruces entre dos clase por aula, realizo una consulta previa de disponivildad

Criterio 2

(Dado/Cuando/Entonces)

dado que se habilito ese salón con ese requisito y dos clases

HISTORIA DE USUARIO

HU-03

Como

Quiero

Para

Criterio 1

(Dado/Cuando/Entonces)

Criterio 2

(Dado/Cuando/Entonces)

HISTORIA DE USUARIO

HU-04

Como

Quiero

Para

Criterio 1

(Dado/Cuando/Entonces)

Criterio 2

(Dado/Cuando/Entonces)

HISTORIA DE USUARIO

HU-05

- **(error/excepción)**

Como

Quiero

Para

Criterio 1

(Dado/Cuando/Entonces)

Criterio 2

(Dado/Cuando/Entonces)

MOMENTO 4 · MODELADO — DIAGRAMA DE CLASES Y MODELO E-R

4.1 Diagrama de Clases — Borrador conceptual

En el espacio en blanco, dibuja un **diagrama de clases UML** para el core de UR Spaces. Tu diagrama debe incluir **mínimo 5 clases**, sus atributos principales, métodos clave y las relaciones entre ellas (asociación, composición, herencia según corresponda). Etiqueta las multiplicidades en todas las relaciones.

Pista: piensa en las entidades que aparecen en el caso: ¿qué objetos existen en el mundo real del problema?

(Espacio para dibujo manual — usa cuadrícula de guía)

4.2 Modelo Entidad-Relación (Conceptual)

Diseña el modelo E-R conceptual del sistema UR Spaces. Incluye entidades, atributos (marca las llaves primarias con subrayado), relaciones con su nombre y cardinalidades (1:1, 1:N, N:M). Considera al menos las siguientes entidades: Aula, Sede, Reserva, Usuario, Recurso, Franja Horaria.

- F Mínimo 6 entidades (puedes agregar más si lo justificas).
- F Mínimo 3 relaciones N:M — justifica cada una.
- F Al menos 1 entidad débil (identifícala con doble rectángulo).
- F Atributos derivados o multivalorados si aplica (márcalos correctamente).

(Espacio para dibujo manual del Modelo E-R)

Primer-Corte/Parcial